

# Grundlagen der Elektrotechnik 2

## Wiederholungsfragen zum Thema Frequenzabhängigkeit

Version 2.0

Bei Fragen: [woph@fhv.at](mailto:woph@fhv.at)

Diese Fragen decken den Theorieteil zum Thema Frequenzabhängigkeit gut ab und sind eine gute Prüfungsvorbereitung bzw. Lernkontrolle.

---

### Resonanz und Widerstandstransformation

(1) Erklären Sie den Begriff Resonanz.

Antwort 1:

Resonanz ist das verstärkte Mitschwingen eines schwingbaren Systems, wenn es einer zeitlichen veränderlichen Einwirkung unterliegt. Ist die Amplitude Maximal herrscht Resonanz

Antwort 2:

Wenn sich die Blindwiderstände/leitwerte bei einem Schwingkreis aufheben ( $X=0$ ).

(2) Was ist die Voraussetzung für Resonanz?

Zwei verschiedene Energiespeicher (z.B. L und C)

(3) Wie groß ist der Blindwiderstand bzw. der Blindleitwert einer elektrischen Schaltung bei Resonanz?

$X=0$  und  $B=0$  (laut Definition)

(4) Erklären Sie den Begriff Resonanzüberhöhung anhand des RLC-Serienschwingkreises.

Beim Serienschwingkreis können die Spannung an L und C viel größer als die Eingangsspannung werden. Dies wird Resonanzüberhöhung genannt.

(5) Erklären Sie den Begriff Resonanzüberhöhung anhand des RLC-Parallelschwingkreises.

Beim Parallelschwingkreis können die Ströme an L und C viel größer als der Gesamtstrom werden. Dies wird Resonanzüberhöhung genannt.

(6) Wieso ist der gesamte Strom beim RLC-Serienschwingkreis bei Resonanz maximal?

$$\underline{Z}_{ges} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \quad \underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$$

Wenn der Imaginäranteil 0 wird, wird Z minimal. Minimales Z bei konstantem U (Eingangsspannung ist immer konstant) bedeutet maximales I.

(7) Wieso ist der gesamte Strom beim RLC-Parallelschwingkreis bei Resonanz minimal?

$$\underline{Y}_{ges} = G + j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L} \quad \underline{Y} \underline{U} = \underline{I}$$

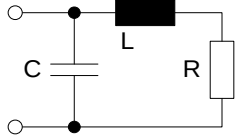
Wenn der Imaginäranteil 0 wird, wird Y minimal. Minimales Y bei konstantem U bedeutet minimales I.

(8) Erklären Sie den Begriff Widerstandstransformation bei Resonanz.

Resonanz kann den Wirkwiderstand einer Schaltung nach außen verändern. Die Blindwiderstände von L und C heben sich bei Resonanz zwar auf, diese können jedoch trotzdem Auswirkung auf den Wirkwiderstand haben.

Zusatzinfo:

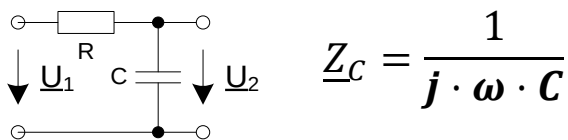
Hier ist ein Beispiel dafür. (sowohl die Formel als auch die Schaltung müssen NICHT auswendig gekannt werden)



$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$

## Frequenzabhängigkeit

(9) Zeichnen Sie eine frequenzabhängige Schaltung und erklären Sie, wieso diese von der Frequenz abhängt.

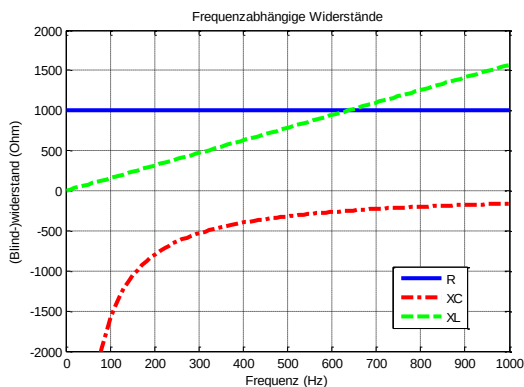


Die Impedanz von L und C hängt von der Frequenz ab.

Alternative Antwort:

Es kann jede Schaltung gezeichnet werden, die mindestens ein L oder ein C beinhaltet.

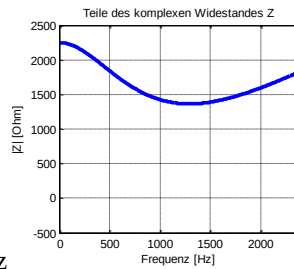
(10) Skizzieren sie den Widerstand von R und die Blindwiderstände von L und C in Abhängigkeit von der Frequenz.



(11) Erklären Sie den Begriff Frequenzgang.

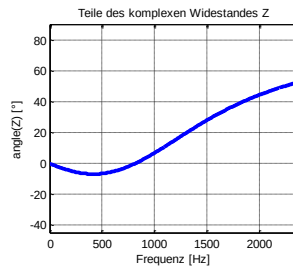
Frequenzabhängigkeit einer Sinusgröße nennt man Frequenzgang. Üblicherweise dargestellt als Amplituden- und Phasengang.

(12) Erklären Sie den Begriff Amplitudengang. Zeichnen Sie ein beliebiges Beispiel.



Darstellung der Amplitude über die Frequenz

(13) Erklären Sie den Begriff Phasengang. Zeichnen Sie ein beliebiges Beispiel.



Darstellung der Phase über die Frequenz.

(14) Nennen Sie 3 Vorteile des Bode Diagramms.

Vorteile:

Multiplikation wird zu Addition (log!)

1/x wird zur Gerade!

Bei großen Amplitudenunterschieden

(15) Warum ist es bei logarithmischen Größenverhältnissen in dB wichtig, zwischen Feldgrößen und Energiegrößen zu unterscheiden?

Unterschiedliche Formeln. ( $20 \cdot \dots$  bzw.  $10 \cdot \dots$ ).

(16) Nennen Sie 1 Beispiel einer Energiegröße.

Elektrische Leistung

(17) Nennen Sie 2 Beispiele einer Feldgröße.

Strom Spannung

(18) Um welchen Faktor ändert sich eine Feldgröße, bei einer „Verstärkung“ von -20dB, -3dB, 0dB oder +20dB?

-20dB  $\rightarrow \cdot 0.1$

-3dB  $\rightarrow \cdot 1/\sqrt{2}$

0dB  $\rightarrow \cdot 1$

+20dB  $\rightarrow \cdot 10$

(19) Der RLC-Serienschwingkreis verhält sich bei  $f=0$  wie ein Unterbruch. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?

$Z_C = 1/(j\omega C)$  beim Kondensator. Wenn  $\omega=0$ , dann wird Z unendlich  $\rightarrow$  Unterbruch

(20) Der RLC-Serienschwingkreis verhält sich bei  $f=\infty$  wie ein Unterbruch. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?

$Z_L=j\omega L$  bei der Spule. Wenn  $\omega$  unendlich wird, wird  $Z$  unendlich  $\rightarrow$  Unterbruch

(21) Der RLC-Parallelschwingkreis verhält sich bei  $f=0$  wie ein Kurzschluss. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?

$Z_L=j\omega L$  bei der Spule. Wenn  $\omega=0$ , dann wird  $Z=0 \rightarrow$  Kurzschluss

(22) Der RLC-Parallelschwingkreis verhält sich bei  $f=\infty$  wie ein Kurzschluss. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?

$Z_C=1/(j\omega C)$  beim Kondensator. Wenn  $\omega$  unendlich wird, dann wird  $Z=0 \rightarrow$  Kurzschluss

## Filternetzwerke

(23) Erklären Sie die Begriffe Durchlassbereich, Sperrbereich und Grenzfrequenz und geben Sie an, wie diese beim RC-Tiefpass und beim RC-Hochpass definiert sind.

Durchlassbereich: Filter lässt das Signal durch (Achtung, dieses kann trotzdem schon leicht gedämpft sein).

$$P > \frac{P_{\max}}{2}$$

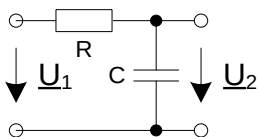
Sperrbereich: Filter filtert das Signal weg (Achtung, dieses muss nicht komplett weggefiltert werden)

$$P < \frac{P_{\max}}{2}$$

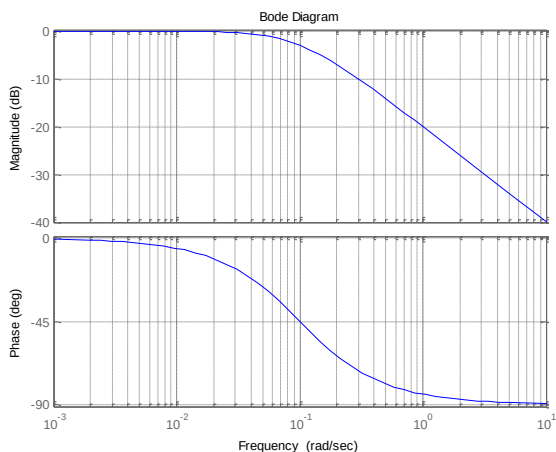
Grenzfrequenz: Grenze zwischen Durchlass und Sperrbereich. Hier wird die Leistung des Signals halbiert.

$$P(\omega_g) = P(f_g) = \frac{P_{\max}}{2}$$

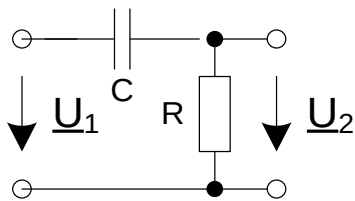
(24) Zeichnen Sie einen Tiefpass mit den Bauteilen  $R$  und  $C$ .



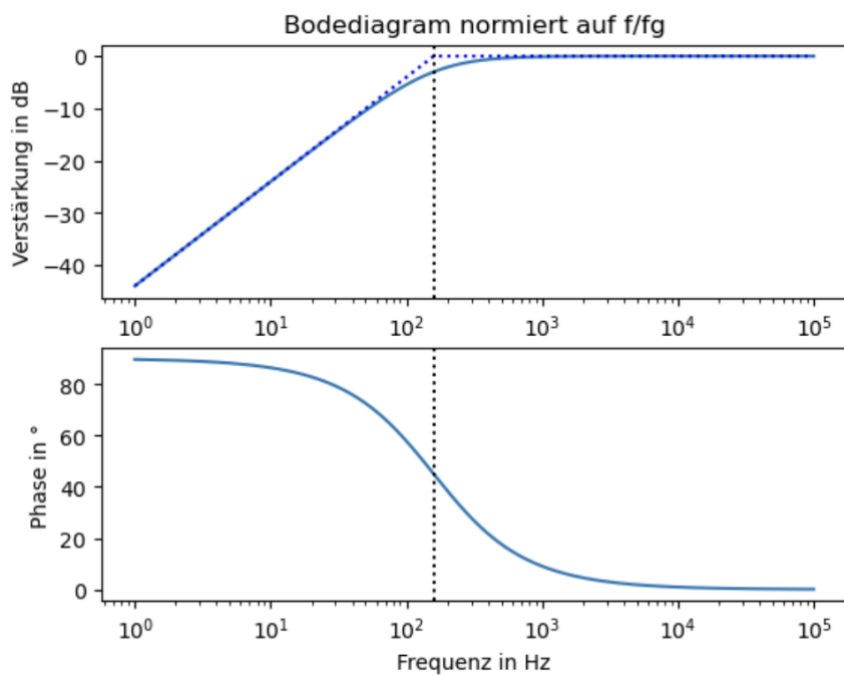
(25) Zeichnen Sie das Bode Diagramm vom Tiefpass.



(26) Zeichnen Sie einen Hochpass mit den Bauteilen R und C.



(27) Zeichnen Sie das Bode Diagramm vom Hochpass.



(28) Erklären Sie den Begriff Güte (im Kontext von Schwingkreisen)

Antwort 1:

$$Q = \frac{\text{Resonanzfrequenz}}{\text{Bandbreite}}$$

Antwort 2:

$$d = \frac{1}{Q} \quad \text{d... Dämpfung}$$

Antwort 3:

Resonanzüberhöhung. Beim Serienschwingkreis:

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U}$$

Antwort 4:

$$Q = 2\pi \frac{\text{gespeicherte Energie}}{\text{Energieverlust pro Periode}}$$